

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
---	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1~17회 (I~IV 단원 전체, 엔탈피·반응열)

1	탄소(C)와 규소(Si)는 루이스 전자점식의 점 개수가 서로 같다.	☐ ☐
2	NaCl은 분자이다.	☐ ☐
3	지각 질량비 1위는 산소이다.	☐ ☐
4	N ₂ 는 반응성이 커서 쉽게 반응한다.	☐ ☐
5	CO ₂ 1몰의 질량은 44 g이다.	☐ ☐
6	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 11.2 L이다.	☐ ☐
7	반응 전후 총질량은 보존된다.	☐ ☐
8	화학반응식 계수비는 질량비와 같다.	☐ ☐
9	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	☐ ☐
10	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	☐ ☐
11	알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견했다.	☐ ☐
12	백색광은 연속 스펙트럼을 만든다.	☐ ☐
13	M 껍질(n=3)의 최대 전자 수는 18이다.	☐ ☐
14	탄소(원자번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 1s ² 2s ² 2p ⁴ 이다.	☐ ☐
15	반응엔탈피는 반응물과 생성물의 결합 에너지 차이로 어림할 수 있다.	☐ ☐
16	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다.	☐ ☐
17	금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.	☐ ☐
18	CH ₄ 는 정사면체 분자이다.	☐ ☐
19	H ₂ O는 극성 분자이다.	☐ ☐
20	평형 상태에서 정반응과 역반응은 멈춘다.	☐ ☐
21	평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다.	☐ ☐
22	촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다.	☐ ☐
23	압력을 높이면 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ ☐
24	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.	☐ ☐
25	외부 압력이 낮아지면 끓는점이 높아진다.	☐ ☐
26	몰농도는 용질의 몰수를 용액의 부피(L)로 나눈 값이다.	☐ ☐
27	희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다.	☐ ☐
28	발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.	☐ ☐
29	25°C에서 pH + pOH = 7이다.	☐ ☐
30	중화반응의 알짜 이온 반응식은 H ⁺ + OH ⁻ → H ₂ O이다.	☐ ☐

31	화학식량은 화학식을 이루는 원소들의 원자량을 모두 더한 값이다.	☐ O ☐ X
32	H ₂ O의 분자량은 16이다.	☐ O ☐ X
33	CO ₂ 의 분자량은 44이다.	☐ O ☐ X
34	화합물에서 성분 원소의 질량비는 화학식으로부터 구할 수 있다.	☐ O ☐ X
35	H ₂ O에서 수소와 산소의 질량비는 8:1이다.	☐ O ☐ X
36	성분 원소의 질량 백분율은 (그 원소의 질량 / 화합물 전체 질량) × 100이다.	☐ O ☐ X
37	H ₂ O에서 산소의 질량 백분율은 약 88.9%이다.	☐ O ☐ X
38	H ₂ O에서 수소의 질량 백분율은 약 50%이다.	☐ O ☐ X
39	CO ₂ 에서 탄소의 질량 백분율은 약 72.7%이다.	☐ O ☐ X
40	실험식은 화합물을 이루는 원자의 가장 간단한 정수비를 나타낸 식이다.	☐ O ☐ X
41	분자식은 분자를 이루는 실제 원자의 종류와 수를 나타낸 식이다.	☐ O ☐ X
42	과산화 수소 H ₂ O ₂ 의 실험식은 H ₂ O ₂ 이다.	☐ O ☐ X
43	포도당 C ₆ H ₁₂ O ₆ 의 실험식은 CH ₂ O이다.	☐ O ☐ X
44	벤젠 C ₆ H ₆ 의 실험식은 C ₆ H ₆ 이다.	☐ O ☐ X
45	분자식은 항상 실험식과 같다.	☐ O ☐ X
46	분자량을 실험식량으로 나누면 분자식이 실험식의 몇 배인지 알 수 있다.	☐ O ☐ X
47	실험식량이 30이고 분자량이 180이면 분자식은 실험식의 3배이다.	☐ O ☐ X
48	실험식 CH ₂ O, 분자량 180인 화합물의 분자식은 C ₆ H ₁₂ O ₆ 이다.	☐ O ☐ X
49	조성 분석에서 각 원소의 질량을 원자량으로 나누면 몰수를 얻는다.	☐ O ☐ X
50	원소들의 몰수의 가장 간단한 정수비가 실험식의 원자 수 비이다.	☐ O ☐ X
51	탄소 40%, 수소 6.7%, 산소 53.3%로 이루어진 화합물의 실험식은 CH ₂ O이다.	☐ O ☐ X
52	실험식만 알면 분자식을 항상 결정할 수 있다.	☐ O ☐ X
53	같은 실험식을 가져도 분자식이 다른 화합물이 있을 수 있다.	☐ O ☐ X
54	NaCl처럼 분자가 없는 물질은 실험식으로 조성을 나타낸다.	☐ O ☐ X
55	일정 성분비 법칙에 따라 한 화합물의 조성은 항상 일정하다.	☐ O ☐ X
56	화합물의 질량 백분율은 시료의 양에 관계없이 일정하다.	☐ O ☐ X
57	CH ₄ 에서 탄소의 질량 백분율은 25%이다.	☐ O ☐ X
58	분자량이 실험식량과 같으면 분자식과 실험식이 같다.	☐ O ☐ X
59	실험식 CH의 실험식량은 26이다.	☐ O ☐ X
60	두 원소로 된 화합물에서 한 원소의 질량%를 알면 나머지 원소의 질량%도 알 수 있다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 화학1 18회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학1 18회 OMR 답안지